

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercícios - Temporizadores, Contadores e Ciclo de Varredura

Disciplina: Instrumentação Básica Para Automação

Curso: Engenharia da Computação

Discente: Lucas de Melo Monteiro Peixoto

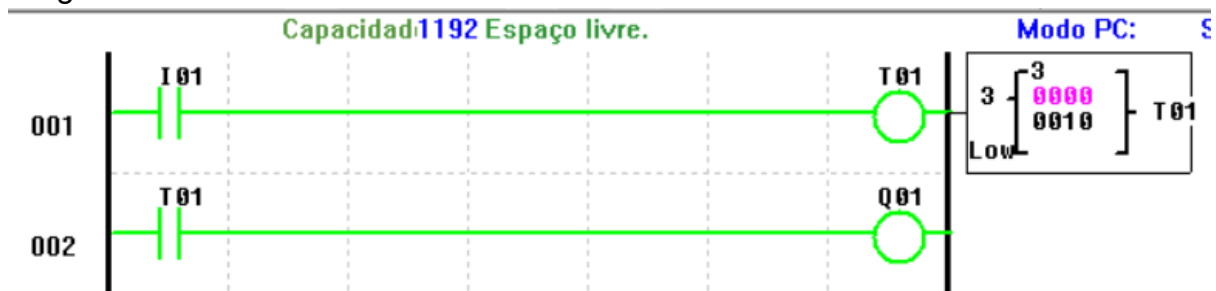
Exercício 1:

- A) Temporizador do modo 1 (Retardo na Energização).
- B) 5 Segundos.
- C) O motor não vai ser ativado.
- D) Diagrama Ladder:



Exercício 2:

- A) Temporizador do modo 3 (Retardo na Desenergização).
- B) Ao desativar a entrada I01 (Motor principal) o temporizador aguarda um período de 10 segundos para desativar o ventilador que está relacionado a bobina de saída Q01 (Ventilação).
- C) A contagem do temporizador é resetada.
- D) Diagrama Ladder:



Exercício 3:

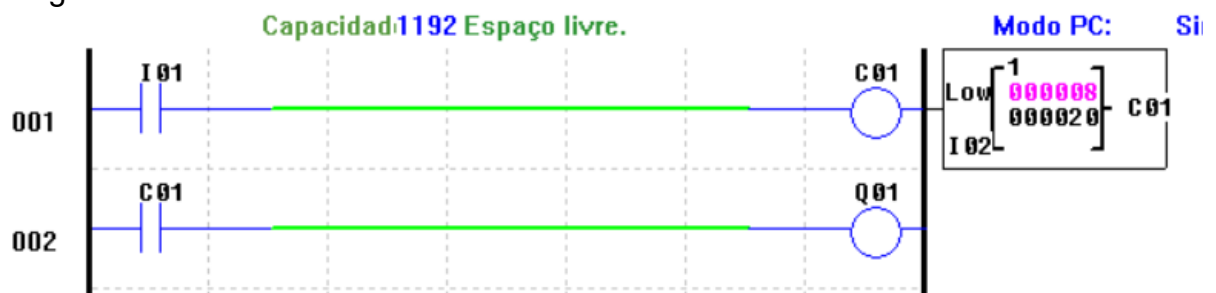
- A) Foram necessários 2 temporizadores para o desenvolvimento da lógica em Ladder.
- B) Na sequência de funcionamento é preciso ativar o contato I01 – Para ligar a oscilação do led – logo após isso o temporizador 01 começa a contagem de 1 segundo, após esse período ele é ativado e passar para a ativação do temporizador 02 que aguarda mais 1 segundo, quando o temporizador 2 é ativado ele abre o contato na primeira linha de programação e fecha novamente, reiniciando o fluxo.
- C) Frequência de 0.5 Hz.
- D) Diagrama Ladder:



Exercício 4:

- A) Deve ser usado o bloco de contador no modo 1 (Contador sem ultrapassagem de valor e não retentivo).
- B) O valor do Preset é 20 (correspondente as 20 peças).
- C) O contador trabalha na borda de descida do sinal.
- D) Caso o sensor permaneça constantemente aciona a contagem a qual ele está no momento ficará parada até que seja detectado uma borda de descida do sinal.

Diagrama Ladder:

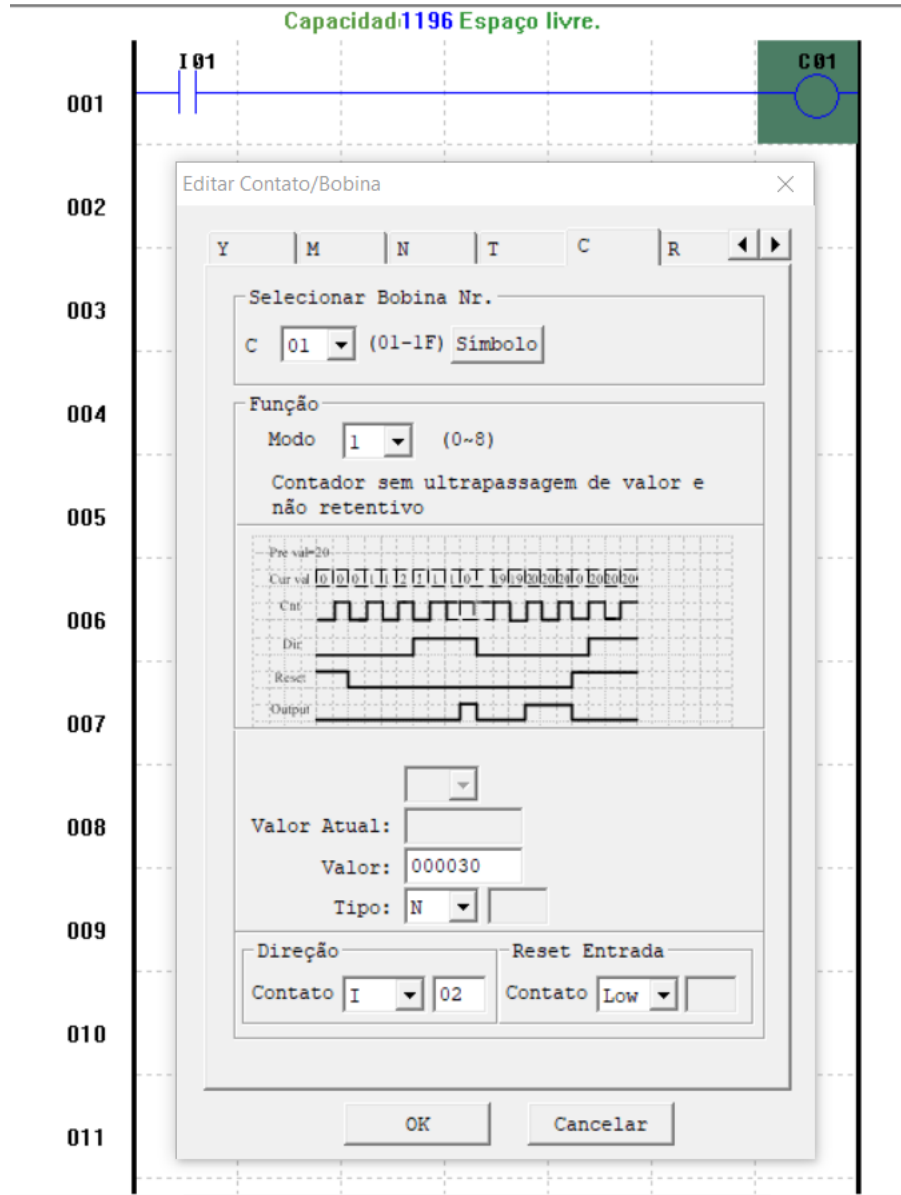


Exercício 5:

- A) Deve ser utilizado o contador no modo 1 (Contador sem ultrapassagem de valor e não retentivo).
- B) Ao atingir o limite de 30, o contador não incrementa mais.
- C) O próprio contador no modo 1 já impede contagem negativa.

- D) Há dois sensores I01 (Carro passando), I02 (Inversão de sentido). Se somente o sensor I01 estiver ativo significa que o carro está entrando no estacionamento. Caso I01 esteja ativo E I02 também, significa que o carro está saindo (Inversão).

Diagrama Ladder e configuração do contador:



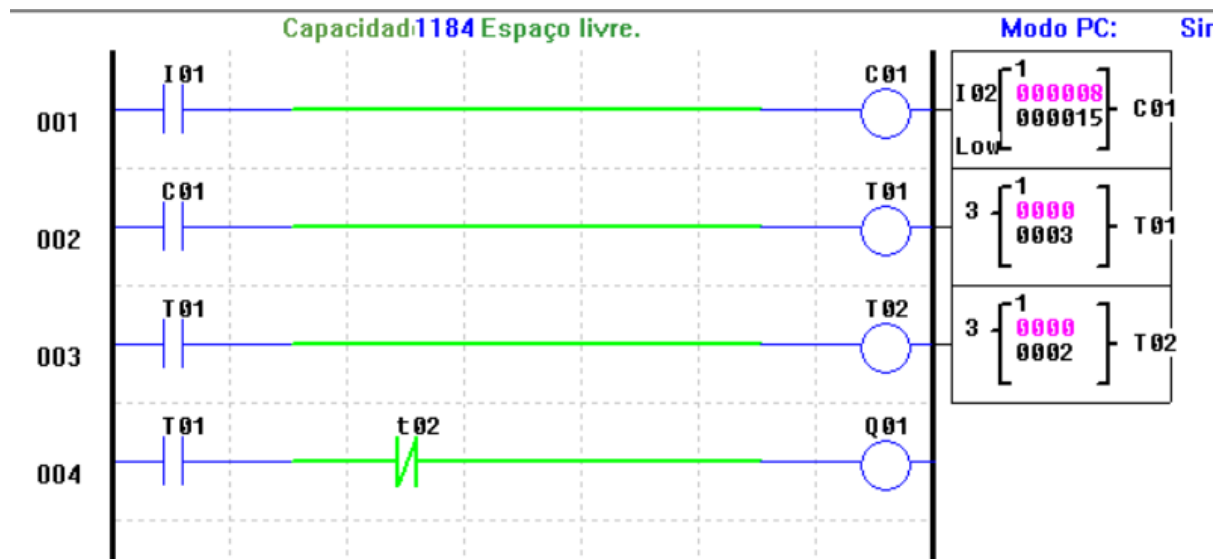
Exercício 6:

- Para implementar a lógica foram necessários 2 temporizadores ambos no modo 1 de operação.
- O campo I01 ao ser acionado 15 vezes (corresponde a contagem das garrafas) o contador é ativado levando a próxima linha do ladder, que pega a ativação do contador e aplica o sinal no temporizador 01 que aguarda 3 segundos, após o temporizador 01 ser acionado, tanto o empurrador pneumático quando o

temporizador 02 é ativado. O temporizador 02 recebe o sinal e aguarda mais 2 segundos, após esse tempo ele desativa o empurrador pneumático e reseta o contador.

- C) Sim logo após a desativação do empurrador pneumático deve-se resetar o contador.

Diagrama Ladder:



Exercício 7:

Leitura de entradas: Etapa na qual o CLP lê todas entradas guardando em uma tabela os valores obtidos.

Execução do programa: Com a tabela já preenchida o programa acessa esses valores e prossegue com a lógica.

Atualização das saídas: Após a última linha do programa, o CLP pega os dados resultantes armazenados na memória durante a execução do programa e os transfere para os bornes físicos de saída, atuando sobre os dispositivos reais. Terminando essa etapa o ciclo recomeça.

- A) Não, elas não mudam imediatamente, é necessário que todo ciclo seja concluído para que as entradas físicas sejam novamente processadas.
- B) É o conjunto de dados armazenados em determinada área da memória RAM interna do CLP. Como o nome sugere é a “imagem” das condições que as entradas se encontravam na parte de leitura do ciclo.
- C) É importante pois ele que determina a velocidade da resposta do controlador ao mundo real e está relacionado a taxa de sucesso nas captações do sinais.

Exercício 8:

- A) Sim, pode ser que o CLP não detecte esse pulso.
- B) Pois dentro do intervalo total do ciclo pode ocorrer desse pulso, cuja duração é 2ms, ser aplicado em uma etapa do ciclo que não seja a de leitura de entrada. A probabilidade do CLP não detectar esse pulso é de $(8-2) / 8 = 75\%$.
- C) A primeira solução, e a mais recomendada, seria fazer interrupção durante a execução do programa, ou aumentar o tempo do pulso físico para que tenha a duração de no mínimo o mesmo valor do tempo total do ciclo, ou seja, 10ms.
- D) A interrupção durante a execução.

Exercício 9:

- A) Não. Em CLPs convencionais, a temporização baseada em software não atinge uma precisão exata em relação ao tempo real do mundo físico.
- B) O erro máximo será de 20ms (o equivalente a um ciclo de scan), pois pode ocorrer do temporizador atingir 100ms logo após já ter iniciado um novo ciclo, ou seja, o programa só perceberá que a contagem terminou no próximo ciclo.
- C) Pior. Quanto maior o tempo de scan, mais tempo a CPU leva para dar a volta completa no código. Isso significa que a "taxa de amostragem" com a qual o programa verifica o temporizador diminui, aumentando a margem de erro (o atraso) entre o fim real da temporização e o momento em que a lógica atua sobre isso.
- D) A relação fundamental é que o software do usuário é escravo do tempo de scan. Embora exista um cristal oscilador de hardware dentro do CLP contando o tempo real independentemente (em background), as instruções do seu programa (como um bloco TON ou TOF em Ladder) só consultam o valor desse relógio no momento exato em que a etapa 2 (Execução do Programa) passa por aquela linha específica.
Se o tempo limite de 100 ms estourar enquanto o CLP está executando a última linha do código ou atualizando as saídas físicas, a variável que indica "temporizador concluído" só mudará de estado (de 0 para 1) dentro da lógica no próximo ciclo. Portanto, o tempo de scan atua como um "gargalo", determinando o intervalo em que a instrução do temporizador é atualizada para o resto do código.

Exercício 10:

- A) Em cada ciclo, o CLP lê as entradas (I01, I02), executa a lógica (incrementa C01, aciona T01) e atualiza as saídas (Q01, Q02) repetidamente.
- B) As de entradas são I01 e I02, saídas são Q01 e Q02, e memórias internas são C01 e T01.
- C) O pulso pode ocorrer e sumir antes da próxima etapa de leitura do scan, fazendo o CLP perder a contagem daquela peça.

D) Zerar a contagem para que o sistema inicie um novo lote de 10 peças automaticamente.

E) Diagrama Ladder:

